

## 清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 随机数学方法 (A 卷) 2011 年 6 月 19 日

学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 班级: \_\_\_\_\_

一. 填空题 (28 分, 每空 4 分, 将计算结果直接写在横线上)

(1) 设事件  $A, B, C$  两两独立, 且  $ABC = \phi, P(A) = P(B) = P(C) < \frac{1}{2}$ ,

$P(A \cup B \cup C) = \frac{2}{3}$ , 则  $P(A) =$  \_\_\_\_\_。

(2) 在 1,2,3 中任取一数记为  $X$ , 再从 1 至  $X$  中任取一数记为  $Y$ , 则

$P(X=3|Y=2) =$  \_\_\_\_\_。

(3) 设  $X$  和  $Y$  相互独立, 均服从参数为  $p$  的几何分布, 则

$P(X=1|X+Y=4) =$  \_\_\_\_\_。

(4) 设  $X$  的概率密度为  $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$ , 则  $E(|X|) =$  \_\_\_\_\_。

(5) 设  $(X, Y)$  的密度函数为  $\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}, -\infty < x, y < +\infty$ , 则  $E(\frac{X+3Y}{X+Y}) =$  \_\_\_\_\_。

(6) 设  $X_1, \dots, X_n, \dots$  独立同分布, 均服从指数分布, 且  $D(X_1) = 4$ , 则当  $n \rightarrow \infty$  时,

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$  依概率收敛到 \_\_\_\_\_。

(7) 设  $X_t = xe^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t}$ , 其中  $x, \mu, \sigma > 0$  均为常数,  $B_t$  为标准 Brown 运动, 则

$E(X_t^2) =$  \_\_\_\_\_。

二. (12 分) 设随机变量  $X_1, \dots, X_n$  独立同分布, 满足

$P(X_1 = 1) = P(X_1 = -1) = P(X_1 = 0) = \frac{1}{3}$ ,

(1) 试求概率  $P(X_1 = X_2)$ ;

(2) 试求  $Y = X_1^2 - X_2^2$  的特征函数  $\varphi_Y(\theta)$ ;

(3) 试求概率  $P(\sum_{i=1}^n X_i^2 = 3)$ 。

三. (15 分) 设随机变量  $X_1, \dots, X_n, \dots$  独立同分布, 均服从  $(0,1)$  上的均匀分布。记

$$U_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

(1) 试求概率  $P(|X_1 - X_2| \leq \frac{1}{3})$ ;

(2) 试求  $E(\bar{X} - U_n)$ ;

(3) 试证明:  $n(1 - U_n)$  依分布收敛到参数为 1 的指数分布。

四. (20 分) 设随机变量  $X$  和  $Y$  的服从以点  $(1,0)$ ,  $(0,1)$ ,  $(1,1)$  为顶点的三角形区域  $D$  上的二维均匀分布,

(1) 试问  $X$  和  $Y$  是否相互独立, 为什么?

(2) 求  $Z = X + Y$  分布函数  $F_Z(z)$ ;

(3) 用  $X$  来预测  $Y$  时, 其最佳的均方预测是否为线性预测, 为什么?

(4) 记  $\xi = \begin{cases} 1, & Y > X, \\ -1, & Y \leq X. \end{cases}$  设  $\xi_1, \xi_2, \dots$  相互独立, 且均与  $\xi$  同分布, 令

$$U_n = U_0 + \sum_{i=1}^n \xi_i, \quad U_0 = 0, \quad \text{求 } \text{Cov}(U_5, U_8)。$$

五. (15 分) 设四维正态随机变量  $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3, X_4)^T \sim N(\mu, \Sigma)$ ,

$$\text{其中 } \mu = (1, 1, 0, 0)^T, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0.5 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

(1) 求  $Y = X_1 + 2X_2 + 3X_3$  的密度函数  $f_Y(y)$ 。

(2) 试问  $X_1$  与  $X_2 - E(X_2 | X_1)$  是否相互独立, 为什么?

(3) 求  $Z = \frac{X_1 X_3 + X_4}{\sqrt{X_1^2 + 1}}$  的分布函数  $F_Z(z)$ 。

六. (10 分) 设  $\{N_t : t \geq 0\}$  是强度为  $\lambda > 0$  的 Poisson 过程,

(1) 求条件期望  $E(2^{N_t} | N_s = 2)$ , 这里  $s < t$ ;

(2) 设  $\gamma_i$  为独立同分布随机变量, 且与  $N_t$  相互独立, 若  $E(\gamma_i) = \alpha, E(\gamma_i^2) = \beta$ ,

$$\text{试求 } E\left[\prod_{i=1}^{N_t} (1 + \gamma_i)^2\right]。$$

## 清华大学本科生考试试题专用纸

**考试课程 随机数学方法 (A 卷) 2012 年 1 月 7 日**

**学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 班级: \_\_\_\_\_**

**注: 在本试卷中, 标准正态分布函数  $\Phi(x)$  看作已知函数。**

**一. 填空题 (32 分, 每空 4 分, 将计算结果直接写在横线上)**

**(1)** 某学校有 20% 的同学参与日常锻炼。现在该校要组织马拉松比赛, 在指定时间前到终点的同学都有奖励。如果同学参加日常锻炼, 则获奖的概率为 60%; 如果同学不参加日常锻炼, 则获奖的概率为 15%。已知某同学在比赛中获奖, 则他参加日常锻炼的概率= \_\_\_\_\_。

**(2)** 已知  $X, Y$  相互独立, 且分别服从参数为  $\lambda$  和  $2\lambda$  的泊松分布 ( $\lambda > 0$ ),

则  $P(2X + Y = 4) =$  \_\_\_\_\_。

**(3)** 一只小猫陷入一个有四条道路的山洞中: 沿第一条道路走 4 小时后可回到地面; 沿第二条道路走 2 小时候返回山洞; 沿第三条道路 3 小时后返回山洞; 沿第四条道路 7 小时后回到地面; 假定小猫没有记忆, 在山洞处, 它每次都等可能的选择道路。则小猫回到地面的时间的数学期望 = \_\_\_\_\_。

**(4)** 设  $(X, Y)$  的联合概率密度函数为  $f(x, y) = \begin{cases} Ay(1-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$

则常数  $A =$  \_\_\_\_\_ ;  $P(X + Y \leq \frac{1}{2}) =$  \_\_\_\_\_。

**(5)** 已知  $\{B_t, t \geq 0\}$  是标准布朗运动, 且  $B_0 = 0$ ,

则  $E(e^{B_2}) =$  \_\_\_\_\_ ;  $E(|B_1 - 2B_2|^2) =$  \_\_\_\_\_。

**(6)** 某种型号的每个螺丝钉的质量为随机变量, 其期望为 50 克, 标准差为 5 克。若将 100 个螺丝钉放在一个袋子里, 则这 100 个螺丝钉的总质量超过 5.1 千克的概率约为 \_\_\_\_\_。

**二. (15 分)** 设  $X_k (k = 1, 2, \dots, n)$  相互独立, 均服从参数为  $p > 0$  的几何分布, 求

(1)  $X_1 + X_2$  的分布;

(2)  $X_k$  的特征函数  $\varphi_{X_k}(\theta)$ ;

(3)  $E[(X_1 + X_2 + X_3)^2]$ 。

三. (10 分) 设  $X_k (k=1,2,\cdots,n)$  相互独立, 均服从参数为  $\lambda > 0$  的指数分布, 求

- (1) 试求  $P(\max(X_1, X_2, \cdots, X_n) \leq \frac{1}{2})$ ;
- (2)  $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{\frac{X_k}{3E(X_k)}}$  依概率收敛于多少, 并给出证明。

四. (15 分) 设随机变量  $X$  服从  $(0,1]$  上的均匀分布, 而在随机变量  $X = x \in (0,1]$  的条件下, 随机变量  $Y$  的条件分布为正态分布  $N(x, x^2)$ ,

- (1) 试分别求  $P(|Y| \leq \frac{1}{2} X)$ 、 $DY$  及  $Cov(X, Y)$ ;
- (2) 试证随机变量  $\frac{Y}{X}$  与  $X$  相互独立。

五. (16 分) 设三维正态随机变量  $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)^T \sim N(\mu, \Sigma)$ ,

$$\text{其中 } \mu = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)^T, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 3 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{令 } \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{X},$$

- (1) 求  $\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2, Y_3)^T$  的协方差矩阵;
- (2) 分别求  $E(X_3 | X_1)$  和  $E(Y_1 + 2Y_2 + 3Y_3)$ ;
- (3) 求常数  $a$ , 使得  $Y_3 - aY_1$  与  $Y_1$  相互独立;
- (4) 求  $E(\max(Y_1, Y_2))$ 。

六. (12 分) 某商场经过调研, 发现男女顾客到达商场的人数分别服从每分钟 1 人和 2 人的泊松过程, 且男女顾客的到达过程相互独立, 试求:

- (1) 在  $(0, t]$  时间内有 3 位顾客到达, 且在  $(0, \frac{3}{2}t]$  时间内有 4 位女顾客到达的概率;
- (2) 已知在  $(0, t]$  时间内有 4 人到达商场的条件下, 在  $(0, \frac{1}{2}t]$  时间内恰有 2 位女顾客到达的概率。

## 清华大学本科生考试试题专用纸

**考试课程 随机数学方法 (A 卷) 2012 年 6 月 17 日**

**学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 班级: \_\_\_\_\_**

**注: 在本试卷中, 标准正态分布函数  $\Phi(x)$  看作已知函数。**

**一. 填空题 (32 分, 每空 4 分, 将计算结果直接写在横线上)**

**(1)** 已知 10 个零件中有 7 个正品, 3 个次品。每次任取一个进行不放回的检验, 直到找到所有的次品停止, 则测试次数恰等于 4 的概率为= \_\_\_\_\_。

**(2)** 已知  $X_1, X_2, X_3$  相互独立, 且分别服从参数为  $\lambda, 2\lambda$  和  $3\lambda$  的泊松分布 ( $\lambda > 0$ ), 则  $P(X_1 + X_2 + 2X_3 = 4) =$  \_\_\_\_\_。

**(3)** 考虑随机变量  $X$ , 它的取值范围为  $[-1, 1]$ ,  $P(X = -1) = \frac{1}{8}$ ,  $P(X = 1) = \frac{1}{4}$ , 在事件  $\{-1 < X < 1\}$  出现的条件下,  $X$  在区间  $(-1, 1)$  内的任意一个子区间上取值的条件概率正比于该子区间的长度, 则  $P(X \leq 0) =$  \_\_\_\_\_。

**(4)** 设  $(X, Y)$  的联合概率密度  $f(x, y) = \frac{4x+2y}{3} I_{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1}$ , 考虑事件  $A = \{Y \leq \frac{1}{2}\}$ , 则  $P(A) =$  \_\_\_\_\_,  $f_{X|A}(x) =$  \_\_\_\_\_。

**(5)** 已知  $\{B_t, t \geq 0\}$  是标准布朗运动, 且  $B_0 = 0$ , 则  $E(e^{B_2} | B_1 = x) =$  \_\_\_\_\_,  $E((B_1 - B_2)(B_2 + B_3)) =$  \_\_\_\_\_。

**(6)** 设  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  独立均服从二项分布  $B(20, \frac{1}{4})$ , 则当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - 5)^2$  依概率收敛到: \_\_\_\_\_。

**二. (10 分)** 设  $X_1, X_2$  相互独立且均服从参数为  $p > 0$  的几何分布, 考虑  $Y = X_1 + 2X_2$ , 试求:

(1)  $EY$  的值;

(2)  $X = (X_1, X_2)^T$  的特征函数  $\varphi_X(\theta_1, \theta_2)$ ;

(3)  $Y$  的特征函数  $\varphi_Y(\theta)$ 。

三. (12 分) 设随机变量  $X$  服从参数为  $\lambda$  的指数分布, 而在随机变量  $X = x \in [0, \infty)$

的条件下, 随机变量  $Y$  的条件分布为正态分布  $N(x, (x+1)^2)$ , 试求:

(1) 概率  $P(|X - EX| \leq DX)$ ;

(2)  $DY$  和  $Cov(X, Y)$ 。

四. (15 分) 已知  $\{N(t), t \geq 0\}$  是强度为  $\lambda > 0$  的泊松过程,  $T_k$  表示第  $k$  个事件发生的

时刻, 试求:

(1) 概率  $P(T_1 > s, T_2 > t), t > s > 0$ ;

(2) 联合概率密度  $f_{T_1, T_2}(s, t)$ ;

(3)  $T_2 - T_1$  的分布函数。

五. (15 分) 已知随机变量  $X \sim N(0, 1^2)$ , 随机变量  $Y$  满足  $P(Y=1) = P(Y=-1) = \frac{1}{2}$ ,

且  $X, Y$  独立, 令  $Z = XY$ , 则

(1) 证明:  $Z \sim N(0, 1^2)$ ;

(2) 试求  $Cov(X, Z)$ , 并问  $X, Z$  是否独立, 说明你的理由;

(3) 证明:  $X + Z$  不服从正态分布。

六. (16 分) 设三维正态随机变量  $X = (X_1, X_2, X_3)^T \sim N(\mu, \Sigma)$ ,  $\mu = (0, 2, 1)^T$ ,

$\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ , 令  $Y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} X$ ,  $U = \max(Y_1, Y_2)$ ,  $V = \min(Y_1, Y_2)$ , 试求:

(1)  $Y$  的期望  $\mu_Y$  和协方差矩阵  $\Sigma_Y$ ;

(2)  $W = Y_1 - Y_3$  的概率密度  $f_W(w)$ ;

(3) 常数  $a$ , 使得  $E(Y_2 | Y_3) - aY_2$  与  $Y_2$  相互独立;

(4)  $P(U \leq 1, V \leq 0)$ 。

## 清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 随机数学方法 (A 卷) 2013 年 1 月 7 日

学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 班级: \_\_\_\_\_

注: 在本试卷中, 标准正态分布函数  $\Phi(x)$  看作已知函数。

一. 填空题 (40 分, 每空 4 分, 将计算结果直接写在横线上)

(1) 设  $X \sim B(2, \frac{1}{2})$ ,  $Y \sim B(4, \frac{1}{2})$ , 且相互独立, 则  $P(X=1 | X+Y=4) =$  \_\_\_\_\_。

(2) 设随机变量  $X$  服从参数为  $\lambda$  的 Poisson 分布, 其中  $\lambda$  也是随机变量且与  $X$  独立, 并服从两点分布:  $P(\lambda=1) = 0.2$ ,  $P(\lambda=2) = 0.8$ , 则  $E(X) =$  \_\_\_\_\_。

(3) 若  $U$  服从区间  $[0, 1]$  上的均匀分布, 记  $\Phi^{-1}(\bullet)$  为标准正态分布的分布函数  $\Phi(\bullet)$  的反函数, 则  $P(\Phi^{-1}(U) \leq \frac{1}{3}) =$  \_\_\_\_\_。

(4) 设二维正态随机变量  $(X, Y)$  满足  $EX = DX = 2$ ,  $EY = DY = 1$ , 则概率  $P(X - Y > 1) =$  \_\_\_\_\_。

(5) 设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-y+1}}{x^2}, & x > 1, y > 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

则  $Cov(X, Y) =$  \_\_\_\_\_。

(6) 设  $X$  和  $Y$  的方差分别为 1 和 9, 相关系数为  $\frac{1}{3}$ , 则  $D(2X + Y) =$  \_\_\_\_\_。

(7) 设  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  独立同分布, 且  $P(X_1 = k) = \frac{1}{3}(\frac{2}{3})^{k-1}, k = 1, 2, \dots$ , 则  $X_1$  的特征函数  $\varphi(\theta) =$  \_\_\_\_\_。当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$  依概率收敛到 \_\_\_\_\_。

(8) 设  $\{B_t : t \geq 0\}$  为标准 Brown 运动, 记  $W_t = B_t - tB_1$  ( $0 \leq t \leq 1$ ), 则对  $0 \leq t \leq 1$ , 有  $E(W_t^2) =$  \_\_\_\_\_。

(9) 设  $\{X_n, n \geq 0\}$  为一对称简单随机徘徊,  $X_0 = 0$ , 则  $P(X_4 = E(X_2 X_3)) =$  \_\_\_\_\_。

**二. (10 分)** 有两枚硬币 A 与 B, A 为均匀硬币, 硬币 B 出正面的概率为  $\frac{3}{4}$ , 在  $t = 0$  时, 抛硬币 A。如果出现正面, 那么在  $t = 1$  时还抛硬币 A, 否则改抛硬币 B。一般地, 如果  $t = n$  时出现正面, 则下一次就抛硬币 A, 否则就改抛硬币 B。

- (1) 试求  $t = n$  时出现正面的概率  $p_n$  的递推表达式。
- (2) 若已知  $t = 3$  时出现正面, 问  $t = 2$  时硬币出现正面的概率。

**三. (10 分)** 随机变量  $X$  的密度函数为  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x \geq 1, \\ 0, & x < 1. \end{cases}$

- (1) 设  $N$  是在对  $X$  的取值进行 5 次独立观察中  $X$  的取值小于 2 的观察次数, 试求  $N$  的特征函数  $\varphi_N(\theta)$ 。
- (2) 令  $Y = \min(X, 2)$ , 试求  $Y$  的分布函数  $F_Y(y)$ , 并问  $Y$  是否为连续型随机变量。

**四. (15 分)** 设随机变量  $X$  与  $Y$  的联合密度为:  $f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2e^{-(x+y)}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$

- (1)  $X$  与  $Y$  是否相互独立? 为什么?
- (2) 求  $E(X|Y)$ 。
- (3)  $Y$  与  $X - E(X|Y) + 1$  是否相互独立? 为什么?

**五. (10 分)** 顾客到达过程  $\{N(t), t \geq 0\}$  是强度为  $\lambda > 0$  的 Poisson 过程,  $T_i$  表示第  $i$  个顾客到达的时刻。

- (1) 试求  $T_2$  的分布函数与密度函数。
- (2) 求条件概率  $P(T_1 > 3 | T_2 > 4)$ 。

**六. (15 分)** 设三维正态随机变量  $X = (X_1, X_2, X_3)^T \sim N(\mu, \Sigma)$ , 其中  $\mu = (0, 0, 0)^T$ ,

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

- (1) 记  $Y = X_1 + 2X_2 + 3X_3$ , 试求概率  $P(|Y| \leq D(Y))$ 。
- (2)  $X_2 - X_1$  与  $X_3 - X_2$  是否相互独立, 为什么?。
- (3) 求常数  $a$ , 使得  $X_1 - aE(X_1 | X_3)$  与  $X_1$  相互独立。

## 清华大学本科生考试试题专用纸

**考试课程    随机数学方法    (A 卷)    2013 年 6 月 29 日**

**学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_**

一. 填空题 (40 分, 每空 4 分, 将计算结果直接写在横线上)

(1) 设  $P(B) > 0, P(C) > 0, P(A|B) = 0.6$ , 且  $B, C$  独立, 则  $P(A|BC)P(C) + P(A|B\bar{C})P(\bar{C}) =$ \_\_\_\_\_。

(2) 设  $\{B_t, t \geq 0\}$  为标准 Brown 运动, 则  $E((B_3 - 2B_2 + B_1)^2) =$ \_\_\_\_\_,  
 $E(e^{B_3} | B_1 = x) =$ \_\_\_\_\_。

(3) 设独立随机变量  $X$  和  $Y$  的特征函数分别为  $\varphi_X(\theta) = e^{i\theta - \frac{1}{2}\theta^2}$  和  $\varphi_Y(\theta) = e^{2i\theta - \frac{1}{2}\theta^2}$ , 则  
 $Z = X + 2Y$  的特征函数  $\varphi_Z(\theta) =$ \_\_\_\_\_, 概率密度函数  $f_Z(z) =$ \_\_\_\_\_。

(4) 设某种元件寿命  $X$  (单位: 小时) 对应的概率密度函数为  $f(x) = \begin{cases} \frac{100}{x^2}, & x > 100, \\ 0, & x \leq 100. \end{cases}$

某个系统中装有三个这种元件, 则在最初使用的 150 小时内至少有一个损坏的概率为\_\_\_\_\_。

(5) 考虑相互独立的随机变量序列  $\{X_k, k = 1, 2, \dots\}$ , 且  $X_k$  服从参数为  $k\lambda$  的泊松分布 ( $\lambda > 0$ ), 设  $Y = X_3 - \frac{1}{2}X_4$ ,  $Z = X_3 + \frac{1}{2}X_4$  则  $DY =$ \_\_\_\_\_,  $P(Z = 2) =$ \_\_\_\_\_。

(6) 考虑随机变量  $X$ , 它的取值范围为  $[0, 2]$ ,  $P(X = 0) = \lambda$ , 且  $P(X \leq x | 0 < X \leq 2) = \lambda x^2$ , 则  $P(X \leq 1) =$ \_\_\_\_\_。

(7) 考虑离散型随机变量  $X$ , 取值为  $1, 2, \dots$ , 已知  $P(X = 1) = 0.25$ , 且  $P(X = n + k | X > n) = P(X = k)$ , 这里  $k = 1, 2, \dots$ ,  $n = 0, 1, \dots$ , 则  $EX =$ \_\_\_\_\_。

二. (6 分) 袋中有 4 个球 (只能是黑球或白球, 且至少各有 1 个), 取球 5 次 (每次取 1 个球, 观察完球的颜色后立即放回), 记录结果为观察到 3 次黑球, 2 次白球。利用贝叶斯公式, 求袋中有 1 个黑球和 3 个白球的概率。

三. (16 分) 设  $X, Y$  分别服从参数为 1 和 2 的指数分布, 且相互独立。记  $U = \min(X, Y)$ ,

$$V = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y. \end{cases}$$

- (1) 求  $EU$  和  $EV$ ;
- (2) 求  $\text{Cov}(U, V)$ ;
- (3) 设  $V_1, V_2, \dots, V_n$  独立同分布, 求  $W = \sum_{k=1}^n V_k$  的特征函数  $\varphi_W(\theta)$ 。

四. (16 分) 设  $Z_k, k = 1, 2, \dots$  独立同分布, 且  $Z_k \sim N(0, 1)$ , 且存在如下变换

$$\begin{cases} X_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(Z_1 - Z_2), \\ X_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(Z_1 + Z_2 - 2Z_3), \\ X_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(Z_1 + Z_2 + Z_3). \end{cases}$$

- (1) 试证明:  $X_1, X_2, X_3$  相互独立, 且分别给出  $X_1, X_2, X_3$  的概率密度函数;
- (2) 记  $V_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Z_k^2$ , 试证明  $V_n$  依概率收敛于 1;
- (3) 试求  $E(Z_1 | X_2)$ 。

五. (10 分) 设  $X_k, k = 1, 2, \dots$  独立同分布, 且  $X_1$  的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x+\theta}, & x \geq \theta, \\ 0, & x < \theta. \end{cases}$$

- (1) 求  $P(X_1 > EX_1)$ ;
- (2) 令  $U_n = \min_{1 \leq k \leq n} (X_k)$ , 试求  $U_n$  的概率分布函数。

六. (12 分) 顾客到达过程  $\{N_t, t \geq 0\}$  是强度为  $\lambda > 0$  的 Poisson 过程,  $T_n$  为第  $n$  个顾客到达的时刻

- (1) 对  $0 < t_1 < t_2$ , 试求  $P(T_1 \leq t_1, T_2 > t_2)$ ;
- (2) 求  $T_1, T_2$  的联合密度函数;
- (3) 求  $T_2 - T_1$  的分布函数。

## 清华大学本科生期末考试试题

### 随机数学方法 (2020 年春)

学号:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_

(请在答题纸上抄下这段话: 我承诺完全独立完成这份试卷。考试过程中, 我不会翻看或查阅任何书籍、资料, 也不会通过任何方式向他人寻求帮助。)

(注: 在本试卷中, 标准正态分布  $\Phi(x)$  看做已知函数; 可以使用计算器, 答案精确到小数点后 2 位。)

#### 一、试求解或证明以下问题 (35 分):

1. 甲袋中有 4 只白球和 1 只黑球, 乙袋中有 5 只白球, 每次从甲乙两袋中随机各取一球放入另一袋中, 这样做了 4 次, 求黑球出现在甲袋中的概率。
2. 随机变量  $X$  只取正偶数值, 且概率  $P(X = k)$  与  $k(k+2)$  成反比, 求  $X$  的概率分布律。
3. 一个袋中装有 4 的球, 球上分别有数字 2, 3, 4, 5, 从中任取 2 个球, 以  $X$  记取出两个球的数字和, 求  $X$  的概率分布律。
4. 设  $X$  为取非负整数值的随机变量且  $EX = 22.5$ , 试求:  $\sum_{n=0}^{\infty} P(X \geq n)$ 。
5. 一辆公共汽车上共有 15 名乘客, 每个乘客都等可能的在 6 个车站中的任一车站下车, 并且他们下车与否相互独立, 又知公共汽车只有在有人下车时才停车, 求公共汽车停车次数的数学期望。
6. 考虑相互独立的随机变量序列  $\{X_k, k = 1, 2, \dots\}$ , 且  $X_k$  服从参数为  $\frac{1}{2}k$  的泊松分布, 设  $Y = X_3 - \frac{1}{3}X_4$ ,  $Z = X_3 + \frac{1}{2}X_4$ , 试求  $DY$ ,  $P(Z = 2)$ 。

#### 二、试求解或证明以下问题 (30 分):

7. 考虑随机变量  $X$ , 它的取值范围为  $[0, 1]$ , 已知

$$P(X = 0) = \frac{1}{5}, \quad P(X = 1) = \frac{1}{3},$$

在事件  $\{0 < X < 1\}$  发生的条件下,  $X$  在区间  $[0, 1]$  内的任意一个子区间上取值的条件概率正比于该子区间的长度, 试求  $P(X \leq \frac{1}{3})$ 。

8. 设随机变量  $(X, Y)$  的联合密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2x^2y}, \quad 1 \leq x < \infty, \quad \frac{1}{x} < y < x.$$

试求  $X$  和  $Y$  的边缘概率密度。

9. 设三维正态随机变量

$$X = (X_1, X_2, X_3) \sim N(\mu, \Sigma), \mu = (0, 0, 0)^T, \Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

(1) 记  $Y = X_1 + 2X_2 + 3X_3$ , 试求  $P(|Y| \leq 2DY)$ ; (2)  $X_2 - X_1$  和  $X_3 - X_2$  是否相互独立, 并说明理由; (3) 求常数  $c$  使得  $X_1 - cE(X_1|X_3)$  与  $X_3$  相互独立。

三、试求解或证明以下问题 (15 分):

10. 设随机变量  $X$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布, 且  $\lambda$  也是一个随机变量, 服从以下分布

$$P(\lambda = 1) = P(\lambda = 2) = P(\lambda = 3) = \frac{1}{3}.$$

请利用母函数方法求  $X$  的分布律。

11. 已知  $\{N_t : t \geq 0\}$  是强度为  $\lambda > 0$  的泊松过程,  $T_k$  表示第  $k$  个事件发生的时刻, 试求:  $T_2 - T_1$  的分布函数。

12. 对于标准布朗运动  $\{B_t : t \geq 0\}$ , 试求  $E(|B_t - tB_2|^2)$ ,  $0 \leq t \leq 2$ 。

# 清华大学本科生期末考试试题

## 随机数学方法 (2021 年春 A 卷)

学号:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_

(注: 在本试卷中, 标准正态分布  $\Phi(x)$  看做已知函数; 可以使用计算器, 答案使用分数形式, 或者精确到小数点后 2 位。)

### 一、试求解或证明以下问题 (35 分):

1. 指定甲乙两人, 设  $n$  个人排成一排, 求甲乙之间恰有  $k$  个人的概率。
2. 一袋中装有 5 个球, 球上分别记有号码 1, 3, 5, 7, 9, 从中任意取 2 个球, 以  $X$  记取出的球中的大的号码, 求  $X$  的概率分布律。
3. 一批零件中有 6 个正品和 3 个次品, 安装配件时, 从这批零件中任取一个, 如果取出的是次品, 则不再放回, 再取一个零件, 直到取到正品为止。求取到正品以前已取出的次品数的概率分布律。
4. 设  $X$  为取正整数值的随机变量, 且

$$P(X = n + k | X > n) = P(X = k), \quad k = 1, 2, \dots, n = 0, 1, \dots,$$

试求  $X$  的概率分布律, 并说明  $X$  是什么分布。

5. 设随机变量  $X$  取非负整数值, 其分布律为

$$P(X = k) = \frac{C\alpha^k}{(1 + \alpha)^{k+1}}, \quad \alpha > 0, k = 0, 1, 2, \dots.$$

求  $EX$ 。

6. 设  $X$  为取非负整数值的随机变量, 且  $EX = \frac{100}{3}$ , 试求

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(X \geq n).$$

7. 若  $X_1, X_2, \dots, X_9$  为正的独立随机变量, 服从相同分布, 试求:

$$E \left( \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_6}{X_1 + X_2 + \dots + X_9} \right).$$

## 二、试求解或证明以下问题 (30 分):

8. 设随机变量  $X \sim N(0, 1)$ , 试求  $EX^n$ 。
9. 设相互独立的随机变量  $X$  与  $Y$  分别服从参数为  $\lambda$  与  $\mu$  的指数分布, 定义一个如下的随机变量

$$Z = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ -1, & X > Y. \end{cases}$$

求  $EZ$ 。

10. 任取以  $R$  为半径的圆周上的一点, 将该点和圆周上其它点联接成的弦长记为随机变量  $X$ , 求  $X$  的概率密度函数。
11. 设  $Z_1, Z_2, Z_3$  独立同分布, 且  $Z_k \sim N(0, 1)$ , 并有如下变换

$$\begin{cases} X_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(Z_1 - Z_2), \\ X_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(Z_1 + Z_2 - 2Z_3), \\ X_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(Z_1 + Z_2 + Z_3). \end{cases}$$

- (1) 试证明:  $X_1, X_2, X_3$  相互独立; (2) 试给出  $X_1, X_2, X_3$  的概率密度函数; (3) 试求  $E(Z_1|X_2)$ 。

## 三、试求解或证明以下问题 (15 分):

12. 某商场经过调研, 发现男女顾客到达商场的人数分别服从每分钟 1 人和 2 人的泊松过程, 且男女顾客的到达过程相互独立, 试求: (1) 在  $(0, t]$  时间内有 3 位顾客到达, 且在  $(0, \frac{3}{2}t]$  时间内有 4 位女顾客到达的概率; (2) 已知在  $(0, t]$  时间内有 4 人到达商场的条件下, 在  $(0, \frac{1}{2}t]$  时间内恰有 2 位女顾客到达的概率。
13. 对于标准布朗运动  $\{B_t : t \geq 0\}$ , 试求  $E(e^{B_2} | B_1 = x)$ ,  $E((B_1 - B_2)(B_2 + B_3))$ 。

# 清华大学本科生期末考试试题

## 随机数学方法 (2022 年春 A 卷)

学号:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_

(注: 在本试卷中, 标准正态分布  $\Phi(x)$  看做已知函数; 可以使用计算器, 答案使用分数形式, 或者精确到小数点后 2 位。)

### 一、试求解或证明以下问题 (35 分):

1. 指定甲乙两人, 设  $n$  个人排成一个环形, 问甲乙之间恰有  $k$  个人的概率 (依从甲到乙顺时针方向计数)。
2. 一副扑克牌 (去掉大小王), 共 52 张 (花形: 黑红梅方、点数: A2345678910JQK), 任选 5 张牌, 出现顺子 (5 张点数相连, 对花形没有限制) 的概率是百分之多少。
3. 两人相约于晚 7 点到 8 点间在某地会面, 先到者等足 20 分钟便立即离去。设两人的到达时刻在 7 点到 8 点间都是随机且等可能的。求两人能会面的概率。
4. 设一个纺织工人照顾 600 个纱锭, 在一天中, 每个纱锭断头的概率为 0.4%, 求在一天内断头次数不超过 5 的概率。
5. 一民航机场的送客汽车载有 10 位旅客, 自机场开出, 沿途有 8 个车站。如到达一个车站没有旅客下车, 就不停车。假设每个旅客在各个车站下车是等可能的, 以  $X$  表示停车次数, 求  $EX$ 。
6. 一只小猫陷入一个有三条道路的山洞中: 沿第一条道路走 3 小时后可回到地面; 沿第二条道路走 5 小时后可回到地面; 沿第三条道路 6 小时后返回山洞。假定小猫没有记忆, 在山洞处, 它每次都等可能的选择道路。试估计小猫回到地面的平均时间。
7. 设独立同分布随机变量序列  $\{X_n : n = 1, 2, \dots\}$  满足:

$$P(X_n = 1) = p \geq 0, \quad P(X_n = -1) = q = 1 - p.$$

令  $Y_n = \sum_{k=1}^n X_k$ ,  $Y_0 = 0$ 。求  $E(Y_{n+1}|Y_n)$  的分布律。

## 二、试求解或证明以下问题 (30 分):

8. 设随机变量  $X$  的分布函数为

$$F(x) = A + B \arctan x, \quad -\infty < x < +\infty.$$

求: (1)  $X$  落在区间  $(-1, 1)$  的概率; (2)  $X$  的概率密度函数。

9. 设随机变量  $k$  服从  $(0, 5)$  上的均匀分布, 求方程

$$4x^2 + 4kx + k + 2 = 0$$

有实根的概率。

10. 设  $\Lambda$  的概率密度函数为  $f(\lambda) = \frac{1}{\lambda^2} e^{-\beta/\lambda}$ ,  $\lambda > 0$ , 其中  $\beta$  为正常数。给定  $\Lambda = \lambda$  时,  $X$  服从参数为  $\lambda$  的指数分布, 求  $EX$ 。

11. 设随机变量  $\mathbf{X} = (X_1, X_2)^T$  服从正态分布  $N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ , 其中

$$\boldsymbol{\mu} = (1, 2)^T, \quad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{X}.$$

试求: (1)  $D(X_2|X_1)$  和  $E(Y_2|Y_1)$ ; (2) 试问  $X_2 - E(X_2 | X_1)$  与  $X_1$  是否独立? 并证明你的结论。

## 三、试求解或证明以下问题 (15 分):

12. 考虑复合泊松过程  $\{X_t : t \geq 0\}$ , 即

$$X_t = \sum_{k=1}^{N_t} Y_k,$$

其中  $\{Y_k : k \geq 1\}$  独立同分布且它们的母函数均为  $\eta(s)$ ,  $\{N_t : t \geq 0\}$  是强度为  $\lambda$  的泊松过程, 且  $\{Y_k : k \geq 1\}$  和  $\{N_t : t \geq 0\}$  相互独立。求复合泊松过程  $\{X_t : t \geq 0\}$  的母函数  $g_X(t, s)$ 。

13. 若  $\{B_t : t \geq 0\}$  为布朗运动, 试求  $E(B_s | B_t = x)$ 。

**清华大学本科生期末考试试题**  
**随机数学方法 (2024 年春)**

学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 班级: \_\_\_\_\_

注记: (1) 所有答案及过程, 请务必写在答题纸上, 写在试卷上不给分。(2) 单选题和填空题只需给出答案; 解答题务必写出详细过程。(3) 可以使用计算器, 答案使用分数形式, 或者保留 3 位有效数字。(4) 标准正态分布  $\Phi(x)$  及其逆函数  $\Phi^{-1}(x)$  均可看做已知函数。

**一、单选题 (18 分)**

1. 箱子中有 10 个球, 6 白 4 红, 随机地一个个取出不放回, 则第 5 次取到红球的概率为 ( )。

A. 0.3      B. 0.4      C. 0.5      D. 0.6

2. 一台机器, 状态良好时产品的合格率为 95%, 发生故障时产品合格率为 20%。每次机器开动时, 其状态良好的概率为 80%。若某次开动时生产出的第一件产品是合格的, 则机器状态良好状态的概率是 ( )。

A. 80%      B. 85%      C. 90%      D. 95%

3. 设随机变量  $X \sim B(3, 0.2)$ , 令  $Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } X \text{ 为偶数,} \\ -1, & \text{若 } X \text{ 为奇数.} \end{cases}$  则  $EY = ( )$ 。

A. 0.125      B. 0.216      C. 0.25      D. 0.36

4. 老吴误入一个有三条道路的山洞中: 沿道路一 1 小时回到地面; 沿道路二 2 小时返回山洞; 沿道路三 4 小时返回山洞。老吴记性不错, 如果选错道路返回山洞, 他将不会再选这条路, 则老吴回到地面的平均时间是 ( )。

A. 4      B. 5      C. 6      D. 7

5. 某商店上午 9:00 开门, 顾客到来服从强度为每小时 6 人的泊松过程。则在 9:00 ~ 11:30 有 5 人到来的条件下, 9:00 ~ 9:30 仅有 1 人到来的概率是 ( )。

A. 1.55%      B. 13.53%      C. 40.96%      D. 61.03%

6. 对连续型随机变量  $X$ , 已知  $EX$  存在且  $DX = 0$ , 则  $P(X = EX) = ( )$ 。

A. 0      B. 0.5      C. 1      D. 不确定

**二、填空题 (27 分)**

7. 已知事件  $A, B$ , 则  $(A \cup B) - (A - B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 将写有单词“NEUROSCIENCE”的12个字母的12张卡片混合之后,从中任意连续的抽取7张,则排列顺序恰为“SCIENCE”的概率为\_\_\_\_\_。
9. 有  $m$  枚正品硬币(正面国徽、背面面值)和  $n$  枚次品硬币(两面均为国徽)。正品无论如何抛掷,获得国徽和面值的概率均为  $1/2$ 。任取1枚硬币,抛掷  $r$  次,每次都得到国徽,则这枚硬币是正品的概率为\_\_\_\_\_。
10. 设  $X$  服从泊松分布,已知  $P(X=2)=P(X=3)$ ,则  $P(X=4)=$ \_\_\_\_\_。
11. 设  $X \sim Ge(p)$ ,  $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 则  $X$  的母函数  $g_X(s) =$ \_\_\_\_\_,  $Y$  的特征函数  $\varphi_Y(\theta) =$ \_\_\_\_\_。
12. 考虑随机变量  $X$ , 它的取值范围为  $[-1, 1]$ , 已知
- $$P(X=-1) = \frac{1}{6}, P(X=1) = \frac{1}{4},$$
- 在事件  $\{-1 < X < 1\}$  发生的条件下,  $X$  在区间  $(-1, 1)$  内的任意一个子区间上取值的条件概率正比于该子区间的长度, 则  $P(X \leq \frac{1}{2}) =$ \_\_\_\_\_。
13. 设  $(X, Y)$  服从  $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$  上的均匀分布, 则  $Cov(X, Y) =$ \_\_\_\_\_。
14. 某机器在进行加法计算时, 先对所有加数取整。设所有的取整误差是相互独立且服从  $(-0.5, 0.5]$  上的均匀分布。现将2000个数相加, 则总误差的绝对值超过10的概率为\_\_\_\_\_。

### 三、解答题 (35 分)

15. 考虑强度为  $\lambda$  的泊松过程  $\{N_t : t \geq 0\}$ 。相应的, 我们可以给出另一组随机过程  $\{X_n : n = 1, 2, \dots\}$ , 它给出泊松过程中第  $n$  个信号的发生时间。求  $EX_n$  和  $DX_n$ 。
16. 已知

$$X = (X_1, X_2, X_3) \sim N(\mu, \Sigma), \mu = (0, 0, 0)^T, \Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

- (1) 记  $Y = X_1 + 2X_2 + 3X_3$ , 试求  $P(|Y| \leq 2DY)$ ; (2)  $X_2 - X_1$  和  $X_3 - X_2$  是否相互独立, 并说明理由; (3) 求常数  $c$  使得  $X_1 - cE(X_1|X_3)$  与  $X_3$  相互独立。
17. 设  $\{B(t), t \geq 0\}$  为标准布朗运动, 则: (1) 试求  $E(|B_t - tB_2|^2)$ ,  $0 \leq t \leq 2$ 。(2) 对  $0 \leq t_1 < t < t_2$ , 给定  $B(t_1) = a$ ,  $B(t_2) = b$ ,  $B(0) = 0$ , 试求  $E(B(t) | B(t_1) = a, B(t_2) = b)$ 。

# 清华大学本科生期末考试试题

## 随机数学方法 (2025 年春)

学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 班级: \_\_\_\_\_

注记: (1) 所有答案及过程, 请务必写在答题纸上, 写在试卷上不给分。(2) 单选题和填空题只需给出答案; 解答题务必写出详细过程。(3) 可以使用计算器, 答案使用分数形式, 或者保留 3 位有效数字。(4) 标准正态分布  $\Phi(x)$  及其逆函数  $\Phi^{-1}(x)$  均可看做已知函数。

### 一、单选题 (18 分)

1. 已知事件  $A, B$ , 则  $(A \cap B) \cup (A - B) = ( \quad )$ 。

A.  $A$     B.  $B$     C.  $A \cup B$     D.  $A \cap B$

2. 小明投篮命中率为 0.3, 且每次投篮相互独立。设  $X$  表示小明第一次命中所需的投篮次数, 则  $P(X \leq 3)$  的值为  $( \quad )$ 。

A. 0.3    B. 0.51    C. 0.657    D. 0.973

3. 甲、乙两人约定在晚上 18:00 到 19:00 之间随机到达某地见面, 并约定: (1) 先到者最多等待 15 分钟, 若对方未到则离开; (2) 两人的到达时间在该小时内均匀分布, 且相互独立。则两人能成功会面的概率是  $( \quad )$ 。

A.  $\frac{1}{16}$     B.  $\frac{3}{16}$     C.  $\frac{5}{16}$     D.  $\frac{7}{16}$

4. 某电商平台使用 AI 模型识别虚假评论: (1) 在所有评论中, 真实评论占 95%, 虚假评论占 5%。(2) 如果一条评论是虚假的, AI 模型有 90% 的概率能正确识别。(3) 如果一条评论是真实的, AI 模型有 8% 的概率误判为虚假。现在, AI 模型判定某条评论为虚假评论, 则这条评论确实是虚假评论的概率约为  $( \quad )$ 。

A. 25%    B. 37%    C. 50%    D. 72%

5. 设  $(X, Y)$  在区域  $\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$  上服从均匀分布, 定义  $Z = X + Y$ 。则  $E(Z \mid Y = 0.5) = ( \quad )$ 。

A. 0.75    B. 1.0    C. 1.25    D. 1.5

6. 设  $\{B(t), 0 \leq t \leq 2\}$  为标准布朗运动, 则  $E\left(\left(B_t - \frac{t}{2}B_2\right)^2\right) = ( \quad )$ 。

A.  $t - \frac{1}{2}t^2$     B.  $2t - t^2$     C.  $\frac{1}{2}t$     D.  $t^2$

### 二、填空题 (27 分)

7. 从一副标准的 52 张扑克牌 (不含大小王) 中随机抽取 5 张牌, 则恰好拿到两对 (即 5 张牌中有 2 个不同的点数各出现 2 张, 剩下的 1 张牌的点数与这两对都不同) 的概率为 \_\_\_\_\_。

8. 袋中装有  $3n$  个白球和  $3n+1$  个黑球, 随机地一次取出  $n+1$  个球, 发现都是同一种颜色的。则此时这种颜色是黑色的概率为 \_\_\_\_\_。

9. 某小区班车搭载 10 位居民从小区出发, 沿途经过 8 个站点。每位居民独立地: (1) 在前 1 ~ 7 站下车的概率均为 0.1; (2) 在最后的第 8 站下车的概率为 0.3。如果某站没有居民选择下车, 班车将不停靠该站。设  $X$  为班车的实际停靠次数, 则  $EX =$  \_\_\_\_\_。
10. 已知离散随机变量  $X \sim B(1, p)$ , 则它的熵  $H(X) =$  \_\_\_\_\_。
11. 设离散随机变量  $X$  的概率分布为  $P(X = k) = \frac{1}{e} \cdot \frac{1}{(k-1)!}$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$ , 则  $X$  的母函数  $g_X(s) =$  \_\_\_\_\_。
12. 设  $X, Y$  独立同分布于参数  $\lambda = \frac{3}{2}$  的指数分布, 若  $Z = \begin{cases} 3X + 1, & X \geq Y, \\ 6Y, & X < Y. \end{cases}$  则  $EZ =$  \_\_\_\_\_。
13. 若某分子运动速度的绝对值  $X$  服从麦克斯韦分布, 其概率密度为  $f(x) = \frac{\sqrt{2}x^2}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$ ,  $x > 0$ , 则该分子动能  $Y = \frac{1}{2}mX^2$  ( $m > 0$ ) 的概率密度为 \_\_\_\_\_。
14. 考虑随机变量  $X$ , 它的取值范围为  $[-2, 2]$ , 已知  $P(X = -2) = \frac{1}{8}$ ,  $P(X = 2) = \frac{1}{4}$ , 在事件  $\{-2 < X < 2\}$  发生的条件下,  $X$  的条件概率密度函数为  $f_{X|-2 < X < 2}(x) = \frac{3}{32}(4 - x^2)$ , 则  $P(X \leq 1) =$  \_\_\_\_\_。
15. 某气象站用传感器测量每日降雨量 (单位: 毫米), 但由于仪器精度限制, 测量值会四舍五入到最接近的整数。假设所有测量值的舍入误差相互独立且服从  $[-0.5, 0.5)$  上的均匀分布。若该气象站连续观测 2500 天的降雨量, 则累计舍入误差的绝对值超过 20 毫米的概率为 \_\_\_\_\_。

### 三、解答题 (35 分)

16. 某云服务器的 API 接口接收外部请求, 请求到达服从强度为每分钟 0.2 次 (即平均每 5 分钟 1 次请求) 的泊松过程。服务器从 00:00 开始记录, 试求以下概率: (1) 00:00 ~ 00:05 无请求到达; (2) 已知 00:00 ~ 00:05 无请求到达的条件下, 00:05 ~ 00:10 仍无请求到达; (3) 00:00 ~ 00:05 收到 1 次请求, 而 00:00 ~ 00:15 共收到 3 次请求; (4) 已知 00:00 ~ 00:15 共收到 4 次请求的条件下, 00:00 ~ 00:05 恰好收到 2 次请求。
17. 设随机变量  $(X, Y)$  的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{12}{7}x(x+y), & 0 < x, y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

令  $U = \min(X, Y)$ ,  $V = \max(X, Y)$ , 试求  $(U, V)$  的联合密度函数。

18. 已知  $Z_1, Z_2, Z_3$  独立同分布, 且  $Z_k \sim N(0, 1)$ 。考虑变换  $X = AZ + \mu$ , 且

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad \mu = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (1) 试证明  $X_1, X_2, X_3$  相互独立; (2) 试给出  $X_1, X_2$  的联合概率密度函数; (3) 试求  $E(Z_1 | X_3)$ 。